

Integrasi Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Reformasi Pembobotan Port Service Performance Index (PSPI) di Pelabuhan Indonesia

Rifki Wijaya, Eka C. Setyawan

Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia

Alamat Korespondensi: rifki12wijaya@gmail.go.id

Draf Teknis Tambahan Metodologi & Hasil — July 22, 2026

Abstract

Metodologi evaluasi kinerja administrasi digital pelabuhan yang menggunakan pembobotan setara (*equal weighting*) pada *Port Service Performance Index* (PSPI) memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan urgensi relatif antar-dimensi kinerja di lapangan. Penelitian ini mengajukan perbaikan metodologis dengan mengintegrasikan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berbasis skala penilaian Saaty (1–9) untuk merumuskan pembobotan ilmiah yang lebih representatif. Berdasarkan kuesioner simulasi penilaian pakar, diperoleh pembobotan baru: kepatuhan SLA (*Compliance Index* — *CI*) sebesar 47,09%, ketahanan keterlambatan (*Robustness Index* — *RI*) sebesar 28,40%, efisiensi waktu (*Efficiency Index* — *EI*) sebesar 17,15%, dan konsistensi pelayanan (*Consistency Index* — *CSI*) sebesar 7,36%. Hasil pengujian menunjukkan matriks perbandingan berpasangan sangat konsisten dengan *Consistency Ratio* (CR) sebesar 0,0190 ($\leq 0,10$). Penerapan bobot AHP berhasil mendeteksi kinerja semu (*false performance*) pada beberapa pelabuhan *under-performer* seperti Satui (skor turun dari 0,2570 menjadi 0,0802) serta memberikan apresiasi objektif bagi pelabuhan hub utama seperti Tanjung Priok (skor meningkat dari 0,9000 menjadi 0,9150).

1 Pendahuluan & Landasan Teoretis AHP

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), atau Proses Hirarki Analitik (PHA), pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1980 sebagai alat bantu pengambilan keputusan multikriteria yang kompleks, tidak terstruktur, dan multiatribut (Saaty, 1980; Wibisono, 2006). Menurut Taylor (2014), AHP berfungsi memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan mengonversi penilaian kualitatif subjektif dari para pakar atau pembuat kebijakan menjadi nilai numerik yang terstruktur.

AHP bekerja berdasarkan tiga prinsip utama (Mulyono, 2004; Saaty, 1993):

1. ***Decomposition* (Penyusunan Hirarki):** Memecah masalah kompleks menjadi elemen-elemen penyusunnya yang disusun secara hirarkis bertingkat, mulai dari tujuan akhir (*goal*), kriteria-kriteria penilai, hingga alternatif keputusan (Suryadi & Ramdhani, 2000).
2. ***Comparative Judgement* (Penilaian Perbandingan Berpasangan):** Menilai kepentingan relatif dari dua elemen pada tingkat tertentu secara berpasangan satu lawan satu menggunakan skala psikometrik Saaty (1–9).
3. ***Logical Consistency* (Konsistensi Logis):** Memastikan bahwa penilaian subjektif yang diberikan memiliki konsistensi logis yang dapat diuji secara matematis melalui nilai rasio konsistensi (*Consistency Ratio* — CR).

2 Metodologi: Rekonstruksi Pembobotan PSPI

2.1 Hierarki Keputusan & Parameter Dimensi Kinerja

Tujuan utama (*goal*) rekonstruksi ini adalah menentukan bobot prioritas ilmiah untuk empat dimensi penyusun indeks *Port Service Performance Index* (PSPI) (Wijaya & Setyawan, 2025). Struktur hirarki terdiri dari dua level:

- **Level 1 (Goal):** Optimalisasi Pembobotan Komposit PSPI Pelabuhan Nasional.
- **Level 2 (Criteria):**
 - **SLA Compliance (CI):** Persentase persetujuan di bawah 30 menit sesuai regulasi PM 8 Tahun 2022.
 - **Efficiency (EI):** Kecepatan pemrosesan rata-rata (*mean response time*).
 - **Consistency (CsI):** Stabilitas pelayanan diukur melalui koefisien variasi.
 - **Robustness (RI):** Ketahanan terhadap penundaan ekstrem di atas 120 menit.

2.2 Matriks Perbandingan Berpasangan & Justifikasi Regulasi

Dalam pembobotan tradisional, keempat kriteria ini dianggap sama penting (*equal weight*, masing-masing 25%). Namun, secara praktis operasional dan regulasi, tingkat kepentingannya sangat berbeda. Melalui simulasi kuesioner penilaian pakar kepelabuhanan, dirumuskan matriks perbandingan berpasangan (Tabel 1).

Table 1: Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria PSPI (Skala Saaty 1–9)

Kriteria	Compliance (CI)	Efficiency (EI)	Consistency (CsI)	Robustness (RI)
Compliance (CI)	1.00	3.00	5.00	2.00
Efficiency (EI)	0.33	1.00	3.00	0.50
Consistency (CsI)	0.20	0.33	1.00	0.25
Robustness (RI)	0.50	2.00	4.00	1.00

Justifikasi logis-regulasi di balik perbandingan berpasangan ini adalah:

1. **CI vs CsI (Skala 5):** Kepatuhan SLA adalah mandatori hukum yang diatur dalam **PM 8 Tahun 2022** (batas 30 menit). Kegagalan mematuhiya berdampak langsung pada sanksi administratif dan penilaian reputasi Kemenhub, sehingga dinilai *jelas lebih penting* dibandingkan sekadar konsistensi stabilitas waktu pelayanan biasa (*CsI*).
2. **RI vs EI (Skala 2):** Ketahanan terhadap *extreme delay* di atas 120 menit (*RI*) dinilai *sedikit lebih penting* dibandingkan rata-rata efisiensi waktu respons (*EI*). Keterlambatan ekstrem di atas dua jam berimplikasi langsung pada denda sewa dermaga (*demurrage*) dan keterlambatan rantai pasok kapal logistik secara signifikan.

2.3 Prosedur Perhitungan Matematis Vektor Eigen

Langkah perolehan bobot akhir kriteria dilakukan melalui tahapan normalisasi kolom (Suryadi & Ramdhani, 2000):

$$\bar{a}_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}} \quad (1)$$

di mana a_{ij} adalah nilai sel baris i kolom j , dan $\bar{a}_{ij}$ adalah nilai ternormalisasi. Bobot kriteria (w_i) diperoleh dari rata-rata baris ternormalisasi:

$$w_i = \frac{\sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij}}{n} \quad (2)$$

Uji Konsistensi dihitung menggunakan indeks konsistensi (*Consistency Index* — CI) and rasio konsistensi (*Consistency Ratio* — CR) (Saaty, 1980):

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad (3)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (4)$$

di mana λ_{max} adalah nilai eigen maksimum, n adalah jumlah kriteria ($n = 4$), dan RI adalah indeks acak (*Random Index*) ditetapkan Saaty untuk $n = 4$ yaitu 0,90 (Neliti, 2012). Matriks dinyatakan konsisten secara logis dan valid jika $CR \leq 0,10$.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Perhitungan Bobot Prioritas AHP

Berdasarkan kalkulasi matriks perbandingan berpasangan diperoleh hasil sebagai berikut:

- **Bobot SLA Compliance (CI): 47,09%**
- **Bobot Robustness on Delay (RI): 28,40%**
- **Bobot Efficiency (EI): 17,15%**
- **Bobot Consistency (CsI): 7,36%**

Hasil Uji Konsistensi:

- $\lambda_{max} = 4,0514$
- **Consistency Index (CI): 0,0171**
- **Consistency Ratio (CR): 0,0190 (1,90%)**

Karena nilai CR sebesar 1,90% jauh berada di bawah ambang batas toleransi maksimal 10%, maka sistem pembobotan ini terbukti sangat konsisten secara logis dan valid secara ilmiah.

Dengan demikian, perumusan nilai indeks akhir komposit PSPI direformasi dari model lama (*equal weighting*):

$$PI_{Equal} = 0.25(CI) + 0.25(EI) + 0.25(CsI) + 0.25(RI) \quad (5)$$

Menjadi model baru berbasis pembobotan AHP:

$$PI_{AHP} = 0.4709(CI) + 0.1715(EI) + 0.0736(CsI) + 0.2840(RI) \quad (6)$$

3.2 Analisis Sensitivitas Dampak Skor Komposit Pelabuhan

Simulasi dilakukan terhadap tujuh pelabuhan representatif untuk melihat efek pergeseran model pembobotan. Hasil ditunjukkan pada Tabel 2.

Table 2: Dampak Pergeseran Model Pembobotan terhadap Skor Komposit PSPI Pelabuhan

Pelabuhan	CI	EI	CsI	RI	Skor Equal	Skor AHP (Baru)
Nabire	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000 (0.00)
Tanjung Priok	0.9500	0.8500	0.9000	0.9000	0.9000	0.9150 (+0.0150)
Tanjung Perak	0.9000	0.8000	0.9000	0.8000	0.8500	0.8545 (+0.0045)
Batam	0.5000	0.4000	0.9000	0.6000	0.6000	0.5407 (-0.0593)
Sirombu	0.4000	0.6000	0.6000	0.6000	0.5500	0.5058 (-0.0442)
Satui	0.0000	0.0465	0.9813	0.0000	0.2570	0.0802 (-0.1768)
Pangkal Balam	0.0161	0.0000	0.8601	0.0000	0.2191	0.0709 (-0.1481)

3.3 Diskusi Implikasi Kebijakan dan Metodologis

Penerapan model pembobotan AHP memberikan dampak transformatif yang krusial pada hasil analisis:

1. **Membuka Kedok Kinerja Semu (*False Performance Detection*):** Pelabuhan Satui dan Pangkal Balam di bawah model *equal weighting* mendapatkan skor yang lumayan tinggi (masing-masing 0,2570 dan 0,2191). Hal ini sangat bias karena pelabuhan tersebut sejatinya gagal total dalam memenuhi regulasi SLA kepatuhan ($CI \approx 0$) dan tidak memiliki ketahanan delay ($RI = 0$). Skor lama mereka terdongkrak semata-mata karena konsistensi pelayanan (CsI) yang stabil buruk (waktu respons yang konstan lambat). Dengan diturunkannya bobot CsI menjadi 7,36% melalui AHP, skor komposit Satui jatuh bebas ke angka riilnya yaitu **0.0802** (-17,68%). Hal ini mencegah bias bagi regulator dalam mengidentifikasi pelabuhan yang memerlukan intervensi kritis.
2. **Apresiasi terhadap Kepatuhan Regulasi Tinggi (Tanjung Priok):** Sebagai pelabuhan hub terbesar yang mengelola beban kerja raksasa (16.209 transaksi), Tanjung Priok mampu mempertahankan kepatuhan SLA yang sangat impresif ($CI = 0.9500$). Di bawah AHP, keunggulan Priok di sektor kepatuhan mandatori ini dihargai tinggi, sehingga skor akhir meningkat dari **0.9000 menjadi 0.9150**. Hal ini memberikan potret kinerja yang adil dan akurat secara regulatif.
3. **Memperkuat Justifikasi Kebijakan Kuadran Strategis:** Skor komposit Batam yang terkoreksi turun menjadi **0.5407** memperkuat klasifikasinya ke dalam kuadran *Congested Port* (High Volume, Low Performance) (Setyawan dkk., 2025). Penurunan ini menuntut perhatian kebijakan yang lebih mendesak berupa *process reengineering* dan peningkatan kapasitas operasional guna mengatasi kendala administratif akibat volume yang sangat ekstrem (97.253 transaksi).

4 Kesimpulan

Integrasi metode AHP ke dalam *Port Service Performance Index* (PSPI) berhasil mengatasi kelemahan model pembobotan rata (*equal weighting*) dengan menghadirkan dasar matematis yang didukung kuat oleh kriteria hukum PM 8 Tahun 2022 serta tuntutan praktis biaya denda keterlambatan logistik. Reformasi indeks ini berhasil menyaring *noise* analisis pada pelabuhan berkinerja semu dan memperkuat keandalan pengambilan keputusan bagi Kementerian Perhubungan dalam memantau, merancang program peningkatan kapasitas, dan mengoptimalkan digitalisasi administrasi pelabuhan nasional melalui platform Inaportnet.